

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Entrega de Reporte Taller Practica 8

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

Domingo,3 de mayo de 2026, Martes,5 de mayo de 2026

Desarrollo de la industria de software en México: evolución, territorios, retos y posibilidades

Hablar de la industria de software en México es hablar de una de las áreas con más potencial dentro de la economía actual, pero también de una de las más contradictorias. En mi opinión, México sí ha logrado construir una base importante en este sector, sobre todo si se compara con la situación de hace algunas décadas, cuando el software todavía no era visto como una industria estratégica en sí misma. Hoy la situación es diferente: el software ya no es solo una herramienta complementaria para otras actividades, sino una infraestructura central para operar empresas, gobiernos, servicios financieros, procesos industriales, logística, comercio electrónico, salud, educación y prácticamente cualquier organización moderna. Sin embargo, aunque México ha avanzado, sigue sin consolidar por completo una industria nacional de software con la fuerza, cohesión y autonomía tecnológica que podría tener.

Cuando se analiza este tema, muchas veces se comete el error de pensar en el software de manera abstracta, como si fuera algo separado del territorio, de la educación, de la política industrial o de la estructura económica del país. Pero la realidad es que el desarrollo de software no ocurre en el vacío. No aparece simplemente porque sí haya computadoras o porque existan personas que sepan programar. Se construye a partir de ecosistemas: ciudades, universidades, empresas, clientes, instituciones, inversiones, redes de colaboración y mercados que hacen posible que una industria crezca, se especialice y se vuelva competitiva. Por eso, para entender el caso mexicano, no basta con preguntar cuánto vale el mercado o cuántos ingenieros se gradúan cada año. También hay que preguntarse dónde se concentra esa actividad, qué tipo de empresas existen, quién compra el software, qué papel juega el gobierno y qué tan fuerte es realmente el núcleo nacional de esta industria.

Desde mi punto de vista, una de las grandes paradojas de México es que sí cuenta con condiciones importantes para desarrollar una industria de software mucho más sólida, pero al mismo tiempo mantiene obstáculos estructurales que hacen que ese potencial no se traduzca completamente en liderazgo. El país tiene una ubicación estratégica, sobre todo por su cercanía con Estados Unidos; cuenta con ciudades con actividad tecnológica significativa; tiene una base relevante de capital humano en ingeniería y tecnologías de la información; y además vive una coyuntura internacional muy favorable por el nearshoring. Todo eso parecería suficiente para pensar que México podría convertirse en uno de los principales actores tecnológicos de la región. Y, sin embargo, sigue existiendo una sensación de

desarrollo incompleto, como si el país avanzara, pero sin terminar de dar el salto hacia una industria nacional verdaderamente fuerte y articulada.

Creo que una parte importante del problema tiene que ver con la forma en que históricamente se ha construido la economía mexicana. Durante mucho tiempo, el país se integró a cadenas globales de valor a partir de modelos donde predominaba la manufactura, la maquila o la atracción de inversión extranjera, más que la creación de tecnología propia. Ese patrón también influyó en la industria del software. Muchas veces se ha privilegiado la llegada de empresas globales, la prestación de servicios o la integración subordinada a cadenas externas, antes que la consolidación de un núcleo endógeno fuerte, es decir, empresas nacionales capaces de crear productos, escalar, innovar y competir con identidad propia. Esto no significa que la inversión extranjera sea negativa. El problema no es su existencia, sino que en muchos casos no ha venido acompañada de una estrategia suficientemente robusta para fortalecer al mismo tiempo el tejido local.

Si uno observa el desarrollo de la industria de software en México, rápidamente nota que no es homogéneo. Hay territorios que concentran mucho más actividad, talento, infraestructura y oportunidades que otros. Esto me parece un punto central. No existe “una sola industria mexicana de software” distribuida de manera uniforme, sino varios ecosistemas regionales con perfiles distintos. Algunas ciudades han logrado consolidarse como nodos importantes por la combinación de universidades, empresas, inversión y demanda local, mientras que otras apenas muestran capacidades emergentes o potencial no completamente aprovechado.

La Ciudad de México, por ejemplo, representa una macroconcentración muy clara. Ahí se encuentra una parte enorme de la actividad relacionada con servicios avanzados, consultoría, instituciones públicas, corporativos, banca, medios y grandes consumidores de software. Esto ha hecho que la capital concentre una porción muy importante del valor agregado nacional en varios subsectores vinculados al software y los servicios digitales. En mi opinión, la fortaleza de la Ciudad de México está en la densidad de su mercado. Es una ciudad donde existe demanda compleja, clientes exigentes, grandes presupuestos y una enorme circulación de información, talento y proyectos. Eso genera oportunidades para empresas que desarrollan soluciones empresariales, servicios especializados, consultoría tecnológica y productos dirigidos a sectores sofisticados.

Sin embargo, esa misma fortaleza también tiene sus límites. La Ciudad de México puede ser muy densa, pero no necesariamente está igual de articulada. Es decir, tiene muchas empresas, muchas instituciones y muchos clientes, pero eso no siempre se traduce en un ecosistema cohesionado. En ocasiones, más que una red fuertemente integrada, parece un mercado gigantesco y fragmentado, donde coexisten empresas locales, grandes consultoras globales, firmas de outsourcing y dependencias públicas que operan con lógicas distintas. Desde mi perspectiva, esto explica por qué la capital concentra actividad, pero no necesariamente simboliza por sí sola una estrategia nacional de desarrollo de software. Tiene volumen, sí, pero también mucha competencia dispersa y una fuerte presencia de actores externos que absorben buena parte del mercado.

Guadalajara, en cambio, me parece un caso distinto y particularmente interesante. Durante años se le ha llamado el “Silicon Valley mexicano”, a veces con algo de exageración, pero no es casual que se le atribuya ese papel. Guadalajara logró construir una identidad tecnológica más visible, vinculada primero al sector electrónico y después al desarrollo de software y servicios de TI. A diferencia de la capital, donde el peso del mercado local de servicios es enorme, Guadalajara se benefició también de trayectorias ligadas a diseño, electrónica, ingeniería, manufactura avanzada y colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación. Esa combinación le permitió desarrollar un ecosistema más reconocible como clúster tecnológico.

Lo valioso de Guadalajara, en mi opinión, no es solo que tenga empresas tecnológicas, sino que parece haber desarrollado una cultura de ecosistema más clara. Ahí se observan redes de colaboración, instituciones intermedias, centros de formación y una narrativa regional que entiende al software y la tecnología como parte de la identidad económica de la ciudad. Eso no significa que todo esté resuelto, pero sí muestra una diferencia importante: Guadalajara no solo concentra actividad tecnológica, sino que ha tratado de convertirla en una ventaja estratégica regional. Por eso ha sido capaz de atraer inversión, articular talento y proyectarse como hub de innovación.

Aun así, tampoco conviene idealizarla. Guadalajara sigue enfrentando el mismo dilema de fondo que otras regiones del país: cómo evitar que el crecimiento del sector termine capturado principalmente por grandes corporaciones globales y no por empresas locales que generen propiedad intelectual propia. Este punto me parece decisivo. Un clúster puede crecer mucho en empleos, exportaciones o presencia de marcas internacionales, pero si las

actividades de mayor valor —diseño estratégico, arquitectura de producto, propiedad intelectual, plataformas propias— siguen controladas principalmente por actores externos, entonces el desarrollo local tiene un techo. La ciudad gana dinamismo, sí, pero no necesariamente construye soberanía tecnológica en sentido amplio.

Tijuana y Mexicali ofrecen otro tipo de lectura, muy marcada por la frontera y por la cercanía con Estados Unidos. En el caso de Tijuana, me parece que su potencial está muy ligado a su posición geográfica y a su relación transfronteriza. No es casual que la ciudad haya desarrollado un ecosistema de software vinculado a nichos específicos, a empresas pequeñas y medianas, a servicios orientados hacia afuera y a una dinámica de mayor apertura hacia mercados extra-locales. Tijuana opera con otra lógica: no depende tanto de un gran mercado interno propio como la Ciudad de México, ni de una narrativa de clúster tecnológico maduro como Guadalajara, sino de su capacidad para conectarse con cadenas regionales y clientes cercanos del otro lado de la frontera.

Esa ventaja puede ser enorme. La posibilidad de integrarse a proyectos binacionales, de trabajar con husos horarios compatibles, de atraer talento y de prestar servicios a clientes de Estados Unidos hace que Tijuana tenga condiciones muy particulares. Desde mi punto de vista, esa ciudad muestra algo importante: el desarrollo de software en México no tiene por qué seguir un solo modelo. Puede haber ecosistemas basados en servicios locales sofisticados, otros en clústeres de innovación y otros en conectividad transfronteriza. El problema es que, en el caso de Tijuana, muchas veces ese potencial tampoco termina de escalar hacia una estructura más robusta de empresas locales consolidadas. Hay dinamismo, sí, pero todavía con muchas limitaciones en tamaño, articulación y profundidad tecnológica.

Mexicali, por su parte, parece representar con claridad una de las grandes lecciones del ensayo: tener industria, universidades o demanda potencial no basta para construir un ecosistema sólido de software. Mexicali cuenta con elementos valiosos, especialmente su relación con sectores productivos y su entorno fronterizo, pero no ha logrado consolidar una masa crítica comparable a la de otros territorios. Esto demuestra que el desarrollo de software no depende automáticamente de contar con talento o con necesidades tecnológicas en la región. Hace falta también articulación institucional, surgimiento de empresas locales, vínculos estables con clientes, redes de aprendizaje y estrategias que conecten la demanda con la creación de proveedores locales fuertes.

En este punto, me parece muy útil pensar en el concepto de ecosistema. Un ecosistema no es simplemente un conjunto de empresas que están en la misma ciudad, sino una red donde circulan conocimiento, talento, oportunidades, colaboración y aprendizaje. Cuando ese ecosistema es denso, las posibilidades de desarrollo son mayores. Las personas cambian de empresa, los proyectos generan experiencia acumulada, las universidades se vinculan con necesidades reales, surgen nuevas firmas, circula información y se construyen relaciones de confianza. Cuando esa densidad no existe o es débil, las oportunidades se dispersan y la industria crece con más dificultad. En México, algunos territorios han logrado avanzar hacia ecosistemas más completos, pero a nivel nacional todavía parece haber muchas islas desconectadas entre sí.

Otro punto clave es la política pública. El ensayo menciona el papel de PROSOFT como uno de los principales hitos de apoyo sectorial. En mi opinión, programas como ese muestran que sí existió un reconocimiento del software como una industria estratégica. Eso no es menor. Durante mucho tiempo, muchos países subestimaron el papel del software o lo vieron solo como un complemento de otras industrias. Que en México se intentara impulsar un programa especializado revela que al menos hubo una intención de fomentar esta actividad. Además, PROSOFT ayudó a fortalecer clústeres, canalizar recursos y visibilizar la relevancia del sector.

Sin embargo, también creo que los resultados limitados de este tipo de políticas evidencian que no basta con tener un programa si el contexto estructural no cambia lo suficiente. Una política pública aislada o fragmentada puede ayudar, pero no transforma por sí sola una industria si siguen existiendo problemas de escala, fragmentación, financiamiento, competencia asimétrica y falta de continuidad. México parece haber tenido apoyos importantes, pero no una política industrial tecnológica realmente integral y sostenida en el tiempo. Y eso se nota en que muchas empresas locales siguen siendo pequeñas, en que la articulación regional sigue siendo desigual y en que los segmentos de mayor valor agregado a menudo continúan dominados por empresas globales.

Aquí entra el tema de la competencia “genérica” y de los grandes proveedores internacionales. Este me parece uno de los desafíos más complejos para México. Por un lado, la presencia de empresas globales puede ser beneficiosa: genera empleo, transfiere ciertas prácticas, dinamiza mercados y eleva estándares. Pero por otro lado, también puede desplazar a empresas locales o relegarlas a segmentos de menor margen. Cuando firmas enormes

capturan contratos públicos, servicios empresariales complejos o proyectos de integración de alto nivel, las compañías nacionales muchas veces quedan limitadas a tareas de soporte, personalización, mantenimiento o subcontratación. En otras palabras, participan, pero no necesariamente lideran.

Desde mi perspectiva, este es uno de los grandes riesgos del modelo mexicano: crecer mucho en volumen, pero sin fortalecer suficientemente el núcleo endógeno. El país puede tener más exportaciones, más empleos tecnológicos y más proyectos de software, pero aun así no construir una base sólida de empresas nacionales con capacidad de crear productos propios, escalar regional o globalmente y convertirse en referentes tecnológicos. Si eso no se corrige, México corre el riesgo de consolidarse como un buen proveedor de servicios, pero no como una potencia creadora de tecnología.

Dicho esto, tampoco sería justo ignorar el crecimiento reciente del mercado. Los datos muestran que la industria de software y los servicios de TI en México están creciendo con fuerza. Eso es importante y positivo. El mercado de software se expande, el desarrollo a la medida tiene un crecimiento muy acelerado y la demanda de servicios tecnológicos sigue aumentando. Esto sugiere que hay una base real sobre la cual trabajar. No estamos hablando de un sector estancado ni marginal, sino de uno de los más dinámicos del país. El reto no es generar crecimiento desde cero, sino orientar ese crecimiento de manera que produzca capacidades duraderas y no solo volumen económico.

Aquí el nearshoring juega un papel central. En los últimos años, esta tendencia ha reforzado la posición de México como un socio estratégico para empresas que buscan cercanía, costos competitivos y afinidad horaria con Estados Unidos. Para la industria de software, esto se traduce en una demanda creciente de desarrollo a la medida, mantenimiento, pruebas, integración, servicios cloud, automatización, analítica y ciberseguridad. En teoría, el nearshoring representa una oportunidad histórica. Pocas veces México ha tenido al mismo tiempo una coyuntura internacional tan favorable y una base tecnológica relativamente madura en varias ciudades.

Pero nuevamente aparece la misma pregunta: ¿cómo convertir esa oportunidad en desarrollo estructural? Porque una cosa es recibir proyectos o contratos, y otra muy distinta es usar esa ola para fortalecer de manera profunda al ecosistema nacional. Si el nearshoring solo se traduce en más trabajo subcontratado, más equipos dedicados a ejecutar especificaciones

externas y más dependencia de clientes extranjeros, entonces habrá crecimiento, pero no necesariamente transformación. En cambio, si se utiliza para desarrollar capacidades de arquitectura, producto, integración compleja, propiedad intelectual y aprendizaje tecnológico acumulado, entonces sí podría convertirse en un motor de consolidación real.

A mí me parece que el nearshoring debe verse con entusiasmo, pero también con cuidado. No es una solución mágica. Puede generar grandes beneficios, pero esos beneficios no llegan automáticamente ni se distribuyen por igual. Las ciudades mejor preparadas y las empresas más sólidas captarán una parte mucho mayor de la oportunidad. Las firmas pequeñas o menos articuladas pueden quedarse en posiciones secundarias. Además, una dependencia excesiva del mercado externo también puede volver vulnerable al sector frente a cambios en la economía internacional o en las estrategias de las empresas contratantes. Por eso, México necesita aprovechar el nearshoring sin dejar de fortalecer su mercado interno y sus propias capacidades tecnológicas.

Y aquí entra otro reto decisivo: el talento. Muchas veces se dice que México tiene una gran cantidad de ingenieros y profesionales de TI, y eso es cierto en parte. Pero cantidad no siempre significa preparación suficiente para los desafíos más complejos del mercado actual. La industria de software ya no funciona únicamente con conocimientos básicos de programación. Cada vez se requieren más capacidades en arquitecturas cloud, microservicios, DevOps, DevSecOps, seguridad, automatización, IA, integración de sistemas y desarrollo de productos digitales escalables. En mi opinión, uno de los problemas del país es que todavía existe una brecha entre lo que muchas instituciones forman y lo que la industria más avanzada realmente necesita.

Esto no significa que las universidades no sirvan ni que el talento mexicano no sea valioso. Al contrario, hay muchísima capacidad. Pero sí me parece evidente que se necesita una articulación mucho más fuerte entre educación, industria y proyectos reales. El aprendizaje del software no puede depender solo del aula. Requiere laboratorios, colaboración con empresas, exposición a problemas reales, actualización constante y trayectorias que permitan pasar del conocimiento teórico a la construcción de soluciones complejas. Si México quiere competir en segmentos de alto valor, debe mejorar la profundidad de su formación, no solo el número de egresados.

Además, también se necesita pensar en la recapacitación de quienes ya están dentro del mercado laboral. La tecnología cambia tan rápido que incluso profesionales con experiencia deben actualizarse constantemente. En este sentido, me parece acertada la idea de impulsar programas masivos de reskilling y upskilling. No basta con formar nuevas generaciones; también hay que ayudar a que quienes ya trabajan en el sector puedan evolucionar hacia áreas más complejas y mejor remuneradas. De lo contrario, muchas empresas seguirán atrapadas en servicios relativamente básicos porque su talento no logra avanzar hacia las capas más sofisticadas del desarrollo.

Otro tema que me parece fundamental es el papel del Estado como cliente y regulador. El gobierno no solo diseña políticas; también compra software, contrata servicios y define marcos regulatorios que pueden impulsar o frenar el desarrollo del sector. Si las compras públicas se hacen solo con criterios de precio inmediato, sin valorar transferencia de conocimiento, creación de capacidades locales o estándares de calidad sostenibles, entonces se pierde una gran oportunidad de usar el gasto público como motor de desarrollo tecnológico nacional. En cambio, si el Estado diseña licitaciones inteligentes, exige interoperabilidad, promueve estándares abiertos y fortalece capacidades locales, puede convertirse en un actor que empuje al ecosistema hacia arriba.

Desde luego, esto exige mucho cuidado. No se trata de cerrar el mercado ni de imponer decisiones contraproducentes, sino de construir un equilibrio. El sector público necesita software seguro, eficiente y moderno, pero al mismo tiempo puede diseñar sus procesos de manera que favorezcan aprendizaje, desarrollo de proveedores nacionales y mejores prácticas. En mi opinión, México todavía tiene bastante margen de mejora en este terreno.

Si trato de resumir mi postura general, diría que la industria de software en México sí está en una etapa de maduración importante, pero todavía no de consolidación plena. Ya no es correcto verla como un sector débil o marginal. Tiene peso económico, crecimiento, territorios dinámicos y una oportunidad internacional muy relevante. Sin embargo, tampoco se puede afirmar que el país haya resuelto los problemas fundamentales de su desarrollo tecnológico. La fragmentación empresarial, la competencia asimétrica, la debilidad del núcleo endógeno, la formación desigual de talento y la falta de una política industrial integral siguen siendo obstáculos muy reales.

Pensando hacia adelante, creo que México tiene dos posibles trayectorias. La primera sería una ruta de consolidación estratégica, donde el país aprovecha el nearshoring, fortalece sus ecosistemas regionales, mejora la formación de talento, impulsa empresas nacionales y convierte el crecimiento del mercado en capacidad tecnológica duradera. En ese escenario, México no solo sería un país atractivo para desarrollar software por costo y cercanía, sino también por su capacidad de crear soluciones complejas, generar propiedad intelectual y participar en segmentos más altos de la cadena de valor.

La segunda trayectoria sería un crecimiento más inercial. En ella, el mercado seguiría expandiéndose, llegarían proyectos y aumentaría el empleo tecnológico, pero sin resolver del todo los problemas estructurales. México se consolidaría como un buen proveedor de servicios, especialmente bajo esquemas nearshore, pero con una industria local todavía muy fragmentada y con dificultades para construir liderazgo propio. En esa situación, el país seguiría avanzando, pero sin traducir plenamente ese avance en soberanía tecnológica o en una transformación profunda de su economía del conocimiento.

Personalmente, creo que el desenlace dependerá menos del potencial existente —que claramente está ahí— y más de la capacidad de articular una estrategia de largo plazo. Lo que hace falta no es demostrar que el software es importante. Eso ya está claro. Lo que hace falta es decidir qué tipo de industria de software quiere construir México: una centrada solo en prestar servicios competitivos o una capaz también de crear, innovar, liderar y escalar.

Empresas mexicanas de software y su impacto en la transformación digital del país

Además de analizar el crecimiento general de la industria de software en México, también me parece importante observar qué está pasando a nivel de empresas concretas, porque ahí es donde realmente se ve cómo esta industria se traduce en empleo, innovación, infraestructura y cambios en la vida cotidiana. Hablar solo del mercado, de las cifras de crecimiento o de los clústeres ayuda a entender el contexto, pero revisar el papel de algunas empresas mexicanas permite aterrizar mejor el fenómeno. En mi opinión, esto es clave porque demuestra que el desarrollo de software en México no es únicamente una posibilidad futura, sino una realidad que ya tiene ejemplos visibles y que ya está produciendo efectos económicos y sociales importantes.

En los últimos años, varias empresas mexicanas han logrado posicionarse como actores relevantes dentro del desarrollo de software, los servicios digitales y la transformación tecnológica. Algunas se especializan en desarrollo a la medida, otras en infraestructura digital, otras en productos y plataformas, y otras en servicios nearshore para clientes internacionales. Aunque no todas tienen el mismo tamaño o alcance, juntas muestran que en México sí existe capacidad para construir organizaciones tecnológicas modernas, competitivas y adaptadas a las tendencias globales. Esto me parece muy importante, porque muchas veces se habla del software como si en México solo existieran proveedores pequeños o dependientes de actores extranjeros, cuando en realidad ya hay empresas nacionales que han logrado escalar, especializarse y competir en mercados complejos.

Uno de los casos más representativos es Softtek. Esta empresa suele mencionarse como una de las pioneras del modelo nearshore en América Latina, y creo que no es una exageración. Su crecimiento muestra cómo una compañía mexicana pudo pasar de ofrecer servicios de TI a convertirse en un jugador internacional con presencia en distintos países y con capacidad para atender clientes grandes en sectores como manufactura, banca, telecomunicaciones, consumo y gobierno. Más allá de su tamaño, lo que vuelve interesante a Softtek es que representa un modelo de empresa que supo adaptarse a la evolución de la industria, incorporando desarrollo ágil, servicios en la nube, automatización, pruebas, ciberseguridad y transformación digital. En otras palabras, no se quedó como una firma tradicional de soporte tecnológico, sino que evolucionó junto con el mercado.

Desde mi punto de vista, el impacto de Softtek no se limita a lo empresarial. También ha tenido un efecto importante en la formación y absorción de talento en México. Empresas como esta generan empleos calificados, promueven certificaciones, capacitan jóvenes profesionales y crean trayectorias laborales que antes eran menos comunes dentro del país. Para muchos ingenieros y desarrolladores mexicanos, trabajar en una firma de este tipo significa integrarse a proyectos internacionales, aprender metodologías modernas y mejorar su perfil profesional sin necesidad de salir del país. Eso tiene un efecto social importante, porque convierte al software en una vía real de movilidad profesional y económica.

Otro caso relevante es KIO Networks, aunque su perfil es distinto. Mientras Softtek se asocia más con desarrollo y servicios de TI, KIO se ha vuelto muy importante en infraestructura digital, centros de datos, servicios cloud, continuidad operativa y ciberseguridad. A veces cuando se habla de software se pone toda la atención en las aplicaciones o en el código, pero

se deja de lado que para que el ecosistema digital funcione se necesita infraestructura robusta, segura y confiable. En ese sentido, empresas como KIO cumplen una función estratégica. No solo prestan servicios a otras compañías, sino que sostienen parte de la infraestructura tecnológica que hace posible que funcionen plataformas bancarias, servicios gubernamentales, sistemas empresariales y múltiples soluciones digitales que afectan la vida diaria de millones de personas.

Esto me parece relevante porque demuestra que el impacto social de la industria de software no siempre es directo o visible para el usuario final. A veces no vemos el nombre de la empresa detrás del servicio, pero sí usamos el resultado: una banca en línea que funciona, una plataforma de pagos estable, un sistema gubernamental disponible o una base de datos segura. Por eso, cuando se habla del valor social del software, no solo hay que pensar en apps llamativas o productos de consumo, sino también en toda la infraestructura que sostiene la digitalización de la economía y de los servicios públicos.

También vale la pena mencionar a empresas como Wizeline, que representan una generación más reciente y mucho más alineada con el entorno actual de desarrollo de producto digital. Lo interesante de este tipo de firmas es que no solo ofrecen programación, sino diseño de producto, plataformas de datos, soluciones de inteligencia artificial, modernización de aplicaciones y metodologías de trabajo mucho más dinámicas. En mi opinión, Wizeline simboliza un cambio importante en el entorno del desarrollo en México, porque ayuda a mover la conversación desde “hacer software” hacia “crear productos digitales completos”, con enfoque en experiencia de usuario, iteración continua y trabajo multidisciplinario.

Ese cambio no es menor. Durante mucho tiempo, buena parte del desarrollo en México estuvo muy enfocado en servicios o ejecución técnica. En cambio, modelos como el de Wizeline muestran que también es posible participar en procesos de diseño, estrategia, experimentación y construcción de plataformas con impacto internacional. Además, este tipo de empresas ha ayudado a introducir con más fuerza prácticas como trabajo remoto, equipos distribuidos, agilidad organizacional y colaboración entre desarrolladores, diseñadores, analistas de datos y especialistas de negocio. Todo eso eleva el nivel del ecosistema local, porque obliga a que el talento mexicano no solo programe, sino que también piense en arquitectura, producto, experiencia y escalabilidad.

Junto con estas empresas más visibles, también existen firmas medianas y especializadas como Scio, iTexico, ArkusNexus y Nearsoft, entre otras, que han tenido un papel importante en la consolidación del desarrollo de software a la medida y de los servicios nearshore. Quizá no siempre tienen el mismo reconocimiento público, pero su relevancia dentro del ecosistema es clara. Muchas de ellas trabajan con equipos más pequeños, altamente especializados y muy conectados con estándares internacionales de calidad. Desde mi perspectiva, estas compañías son fundamentales porque construyen tejido empresarial real: forman talento, elevan la calidad del trabajo técnico, generan experiencia acumulada y demuestran que no solo las empresas gigantes pueden aportar valor en esta industria.

Además, este tipo de firmas muestra otra dimensión del desarrollo tecnológico mexicano: la posibilidad de competir no necesariamente por tamaño, sino por especialización, cercanía con el cliente, flexibilidad y calidad de ejecución. En un entorno donde también participan grandes corporaciones globales, las empresas mexicanas medianas tienen que encontrar formas de diferenciarse. Algunas lo hacen mediante nichos, otras por cultura organizacional, otras por velocidad o por un trato más cercano. Eso también forma parte del ecosistema y me parece importante destacarlo, porque no todo el futuro del software en México depende de crear gigantes, sino también de tener una red sólida de empresas medianas capaces de sostener innovación, empleo y aprendizaje.

Otro aspecto que conviene agregar al ensayo es cómo estas empresas han cambiado el entorno del desarrollo de programación en México. Antes, muchas organizaciones trabajaban bajo modelos más rígidos, con aplicaciones monolíticas, ciclos largos de entrega y una división muy marcada entre desarrollo, operación y negocio. Ahora el panorama es distinto. Las empresas más competitivas han adoptado microservicios, contenedores, cloud computing, integración continua, entrega continua, DevOps y, más recientemente, herramientas apoyadas por inteligencia artificial. Esto no solo mejora la productividad, sino que también cambia por completo el perfil del desarrollador.

En la actualidad, trabajar en desarrollo de software exige habilidades más amplias que antes. Ya no basta con saber programar una aplicación básica. Ahora se valoran conocimientos de arquitectura, servicios en la nube, seguridad, automatización, trabajo colaborativo y comprensión del negocio. En este sentido, las empresas mexicanas que han logrado mantenerse competitivas han sido también espacios de actualización tecnológica. Han servido como escuelas prácticas donde miles de profesionales aprenden con proyectos reales y con

estándares internacionales. Eso tiene un efecto positivo muy importante, porque va fortaleciendo el capital humano nacional.

La incorporación de inteligencia artificial al desarrollo también empieza a transformar este entorno. Aunque en México su adopción todavía no está al mismo nivel que en algunas grandes firmas globales, ya se empieza a notar una transición hacia herramientas que ayudan a programar, documentar, probar y optimizar código. Esto vuelve el trabajo más rápido en algunas tareas, pero también exige un desarrollador más crítico, capaz de supervisar, validar y decidir. En mi opinión, esto representa tanto una oportunidad como un reto. La oportunidad es que el talento mexicano puede aumentar su productividad y participar en proyectos de más valor. El reto es que si no se actualizan las habilidades, muchas personas podrían quedarse rezagadas frente a un mercado que cambia rápidamente.

Más allá del aspecto técnico, creo que lo más valioso de incluir estas empresas en tu ensayo es que ayudan a mostrar el impacto social de la industria. El software no solo crea negocios; también modifica condiciones de vida. Genera empleos mejor pagados, abre oportunidades para jóvenes con formación técnica, permite trabajo remoto, impulsa la digitalización de servicios y hace posible que muchas actividades cotidianas funcionen con mayor rapidez y eficiencia. La modernización de pagos, trámites, plataformas educativas, herramientas empresariales y servicios digitales no ocurre sola: detrás de ella hay empresas y equipos que diseñan, implementan y mantienen esos sistemas.

Claro, también hay que reconocer que este impacto no siempre se distribuye de forma equilibrada. Las oportunidades tienden a concentrarse en ciertas ciudades y en personas con acceso a buena formación digital. Eso significa que, aunque la industria de software puede ser un motor de movilidad social, también puede reproducir desigualdades si no se acompaña de políticas de inclusión, formación y acceso. No todos los estados ni todos los grupos sociales participan de la misma manera en esta transformación. Por eso, incluir el tema del impacto social también permite hacer un análisis más crítico y más completo.

En conjunto, los casos de empresas como Softtek, KIO Networks, Wizeline, Scio e iTexico ayudan a demostrar que en México sí existen organizaciones digitales capaces de innovar, competir y transformar sectores enteros. Algunas lo hacen desde el nearshoring, otras desde la infraestructura, otras desde el desarrollo de producto y otras desde la especialización técnica. Lo importante es que todas reflejan algo en común: la industria mexicana de software

ya no es solo una promesa, sino una realidad en construcción. Sin embargo, esa realidad todavía enfrenta límites claros, como la fragmentación empresarial, la dependencia de mercados externos, la competencia con firmas globales y la necesidad de fortalecer mucho más la formación de talento y la política industrial.

En conclusión, el desarrollo de la industria de software en México representa una de las oportunidades más valiosas para el futuro económico del país. Existen bases reales: ciudades clave, talento, crecimiento de mercado, demanda internacional y una relevancia cada vez mayor del software en todos los sectores. Pero también existen límites que no pueden ignorarse. Si México quiere que esta industria se convierta en uno de los motores centrales de su transformación productiva, tendrá que ir más allá de las lógicas fragmentadas y de corto plazo. Necesitará fortalecer ecosistemas territoriales, construir una política industrial tecnológica más consistente, formar talento de manera más profunda y, sobre todo, apostar por el desarrollo de un núcleo nacional de empresas de software con capacidad de competir no solo por costo, sino por conocimiento, innovación y valor agregado.

Referencias

Alcor. (2025, 8 diciembre). Software development in Mexico: Projections for 2026. Alcor. <https://alcor.com/software-development-mexico/>

BBVA Research. (2025). Mexico: Trade & FDI Outlook 1H 2025. BBVA Research. https://www.bbvarsearch.com/wp-content/uploads/2025/09/mexico_trade_tariffs_1H25_fix.pdf

Rivera, M. Á., Ranfla, A., & Bátiz, J. L. (2010). Aprendizaje tecnológico en empresas de software en México. Cuatro territorios locales: Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal. *Economía: Teoría y Práctica, nueva época*, 33, 97–136. [Aprendizaje-Tecnologico-en-MX.pdf](#)

Rivera, M. Á., Ranfla, A., & Bátiz, J. L. (2017). Software companies in Mexico and their ties to local development. *Problemas del Desarrollo*, 48(190), 37–57. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362017000300037

Dominios.mx. (2019, 6 agosto). The most important Mexican enterprises in the technological sector. Dominios.mx. <https://www.dominios.mx/the-most-important-mexican-enterprises-in-the-technological-sector/>

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. (2024, 16 septiembre). An industrial policy for Mexico. Friedrich-Naumann-Stiftung. <https://www.freiheit.org/mexico/industrial-policy-mexico>

Grand View Research. (2022, 15 diciembre). Mexico business software and services market size & outlook, 2030. Grand View Research.
<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/business-software-and-services-market/mexico>

Grand View Research. (2022, 15 diciembre). Mexico custom software development market size & outlook, 2030. Grand View Research.
<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/custom-software-development-market/mexico>

Grand View Research. (2022, 15 diciembre). Mexico engineering software market size & outlook, 2025–2030. Grand View Research.
<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/engineering-software-market/mexico>

Grand View Research. (2022, 15 diciembre). Mexico software market size & outlook, 2024–2030. Grand View Research. <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/software-market/mexico>

Hire in South. (2026). Nearshore software development in Mexico in 2026: Guide for U.S. companies. Hire in South.
<https://www.hireinsouth.com/post/nearshore-software-development-in-mexico-guide-for-u-s-companies>

Linux Foundation. (2026, 31 marzo). Open source and the future of AI: How agents are disrupting our systems, our precedent, and the human role in software (AI Executive Forum 2026). Linux Foundation. <https://www.linuxfoundation.org/research/ai-exec-forum-2026>

Michael Blair Associates. (2025, 5 mayo). 7 exciting Mexican software companies. Michael Blair Associates. <https://www.michaelblair.com/post/7-exciting-mexican-software-companies>

Mordor Intelligence. (2025, 18 agosto). Mexico IT services market size, share & 2030 trends report. Mordor Intelligence. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mexico-it-services-market>

Mordor Intelligence. (2026, 3 marzo). Mexico IT services research – market analysis. Mordor Intelligence. <https://www.mordorintelligence.com/market-analysis/it-services/mexico>

N-iX. (2025, 13 noviembre). Nearshore software development in Mexico: 2026 guide. N-iX.
<https://www.n-ix.com/nearshore-software-development-in-mexico/>

N-iX. (2026, 3 enero). Nearshore to Guadalajara: A guide to Mexico's tech capital. N-iX.
<https://www.n-ix.com/nearshore-guadalajara/>

Palacios, J. (2005). La reestructuración del cluster electrónico de Guadalajara (México). Problemas del Desarrollo, 36(142), 185–209.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362005000400005

Prodensa. (2024, 24 julio). Doing business in Mexico: The software development industry. Prodensa.
<https://www.prodensa.com/insights/blog/the-software-development-industry-in-mexico>

Redipe. (2025, 30 septiembre). Educar para ser presenciales. Revista Redipe, 14(9).
<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/2304>

Rivera, M. Á., Ranfla, A., & Bátiz, J. L. (2010). Aprendizaje tecnológico en empresas de software en México. Cuatro territorios locales: Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal. *Economía: Teoría y Práctica*, nueva época, 33, 97–136.

Rivera, M. Á., Ranfla, A., & Bátiz, J. L. (2016). Software companies in Mexico and their ties to local development. *Problemas del Desarrollo*, 47(187), 37–60. <https://www.probdes.ieec.unam.mx>

ScienceSoft. (2026). The 2026 guide to nearshore software development in Mexico. ScienceSoft. <https://www.scnsoft.com/software-development/nearshore/mexico>

ScioDev. (2024, 15 mayo). Top software development companies in Mexico. ScioDev. <https://sciodev.com/blog/top-software-development-companies-in-mexico/>

Softtek. (2025, 17 febrero). Our company. Softtek. <https://www.softtek.com/our-company>

Start-Ops. (2025, 19 septiembre). Analysis of the IT & software industry in Mexico. Start-Ops. <https://start-ops.com.mx/analysis-of-the-it-software-industry-in-mexico/>

U.S. International Trade Administration. (2024, 19 septiembre). Mexico – Digital economy. U.S. Department of Commerce. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-digital-economy>

Zoolatech. (2024). Mexico software development outsourcing: All you need to know. Zoolatech. <https://zoolatech.com/blog/mexico-software-development-outsourcing/>

Referencias académicas sobre industria de software en México y desarrollo local

Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local. (2017). *Problemas del Desarrollo*, 48(190), 37–57. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

Rivera, M. Á., Ranfla, A., & Bátiz, J. L. (2010). Aprendizaje tecnológico en empresas de software en México. Cuatro territorios locales: Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal. *Economía: Teoría y Práctica*, nueva época, 33, 97–136.